

Exercícios — Aula 05 — Busca linear e introdução prática a Big-O

Técnicas de Programação - 2026/02

Última atualização: October 5, 2026

Instruções

- Em buscas, deixe claro se a saída é booleano, índice, contagem ou outra informação.
- Ao simular, conte a comparação principal entre elemento e alvo.
- Use Big-O para falar de crescimento no pior caso, não de tempo exato em segundos.

Exercício 1 — Simulação de busca linear

Simule o algoritmo para o array $v = [42, 17, 93, 58, 17]$ nos três alvos: 42, 17 e 10.

Algorithm 1: BuscaLinearIndice

Result: Executa BUSCA-LINEAR-INDICE.

Input : array v , value alvo

Output: índice da primeira ocorrência ou -1

```
comparacoes ← 0
for  $i \leftarrow 0$  to  $TAMANHO(v) - 1$  do
    comparacoes ← comparacoes + 1
    if  $v[i] = \text{alvo}$  then
        IMPRIMIR("comparacoes = ", comparacoes)
        return  $i$ 
    end
end
IMPRIMIR("comparacoes = ", comparacoes)
return -1
```

alvo	i visitados	comparações	retorno
42			
17			
10			

Por que o alvo 17 retorna a primeira posição em que aparece?

Exercício 2 — Primeira ocorrência

Escreva pseudocódigo para PRIMEIRA-OCORRENCIA.

Contrato:

- entrada: array `v`, valor `alvo`;
- saída: primeiro índice em que `alvo` aparece;
- se o `alvo` não aparece, retorne `-1`.

Teste com:

- `v = [3, 8, 3, 1]`, `alvo = 3`;
- `v = [3, 8, 3, 1]`, `alvo = 1`;
- `v = [3, 8, 3, 1]`, `alvo = 7`;
- `v = []`, `alvo = 3`.

Exercício 3 — Última ocorrência

Agora escreva pseudocódigo para `ULTIMA-OCORRENCIA`.

Contrato:

- entrada: array `v`, valor `alvo`;
- saída: último índice em que `alvo` aparece;
- se o `alvo` não aparece, retorne `-1`.

Você pode escolher uma das duas estratégias:

- percorrer do fim para o início e parar no primeiro encontro;
- percorrer do início ao fim guardando a última posição encontrada.

Compare as duas estratégias para `v = [5, 1, 5, 2, 5]`, `alvo = 5` e `alvo = 1`.

Exercício 4 — Criando o pior caso

Para cada tamanho, crie um array e um alvo que façam a busca linear executar o pior caso.

tamanho do array	array escolhido	alvo	comparações no pior caso
0			
1			
4			
8			

O pior caso exige que o alvo esteja ausente? Explique.

Exercício 5 — Operação principal e Big-O

Para cada algoritmo, indique a operação principal e o custo no pior caso.

Algoritmo	Operação principal	Pior caso	Big-O
buscar primeira ocorrência			
buscar última ocorrência percorrendo do fim			
contar todas as ocorrências			
verificar se todos são maiores que um limite			
comparar todos os pares de elementos			

Em qual linha o custo deixa de ser linear?

Exercício 6 — Busca linear ou conjunto?

Considere dois cenários.

Cenário A: há um array de 12 nomes e uma única consulta de presença.

Cenário B: há um array de 10000 matrículas e 5000 consultas de presença.

Responda:

1. Em qual cenário a busca linear é simples e suficiente?
2. Em qual cenário vale considerar construir um conjunto?
3. Qual é o custo de construir o conjunto antes das consultas?
4. Por que não faz sentido comparar apenas uma consulta isolada no cenário B?

Exercício 7 — Retorno no lugar errado

O algoritmo abaixo deveria procurar `alvo`, mas retorna `-1` cedo demais.

Algorithm 2: BuscaComErro

Result: Executa BUSCA-COM-ERRO.**Input** : array `v`, value `alvo`**Output:** índice ou `-1`

```
for  $i \leftarrow 0$  to  $TAMANHO(v) - 1$  do
  if  $v[i] = alvo$  then
    return  $i$ 
  end
else
    return  $-1$ 
end
end
```

1. Simule para $v = [4, 9, 1, 9]$, $alvo = 9$.
2. Qual retorno o algoritmo produz?
3. Qual deveria ser o retorno?
4. Reescreva o pseudocódigo corrigindo a posição do RETORNE `-1`.